أكاديمية طويق
Tuwaiq Academy

مسك Misk
مؤسسة محمد بن سلمان
Mohammed Bin Salman Foundation

إكسبو 2030 الرياض السعودية

أنبت
ANBIT

أنبت 2.0

دعم قرارات الري مع قياسات تربة محدودة

تحدي 2.1 الاستدامة والأثر البيئي

أنبت
ANBIT

أعضاء الفريق



محمد زيد



عمر الفيفي



مهند الشمراني



عبدالله اللحيدان

أنبت
ANBIT

المحتويات

01 الفريق

02 المشكلة والحل

03 البيانات والتقنيات

04 الفكرة ومسار البيانات

05 مواءمة التحدي والأثر

06 التحقق والعرض

07 التحديات والخطة

أنبت
ANBIT

المشكلة والحل

القراءات القليلة أو القديمة قد لا تمثل كامل المسطح، فتجعل توقيت الري وكميته أقل وضوحًا.



صلاحية القياس

يفحص أنبت الوحدة والوقت والجودة قبل استخدام القراءة.



أين نقيس؟

يحدد فجوات التغطية ويقترح موضع القياس التالي.



قرار مفسّر

يشرح سبب القرار ويحسب كمية مشروطة عند كفاية المدخلات.

أنبت
ANBIT

البيانات المستخدمة

نميز بوضوح بين بيانات العرض المحفوظة ونتائج السيناريو المؤقتة.

- قراءات رطوبة يدوية أو مولّدة للعرض، مع الوقت والوحدة والجودة.
- ملفات نبات وتربة ومساحة وعمق جذور وكفاءة معلنة الافتراضات.
- معلومات النباتات والمدن مستقلة عن حسابات الري.

5
مناطق عرض

14
مدينة

17
نباتًا في المستكشف

أنبت
ANBIT

التقنيات المستخدمة



Next.js · React · TypeScript
واجهة عربية وإنجليزية متجاوبة



Python · FastAPI
خدمات التطبيق والتحقق من المدخلات



SQLModel · SQLite
حفظ القراءات والقرارات وأحداث الري



قواعد القرار والتحليل المكاني
تغطية هندسية واقتراح نقطة قياس



SVG · Recharts
خريطة الموقع والرسوم والتقارير



Web Worker · TypeScript
محاكاة مستقلة ومقارنة استراتيجيات الري

أنبت
ANBIT

وصف الفكرة

رحلتان داخل أنبت

للأفراد: اختيار المدينة والنبات، ثم دليل العناية.

لفرق المسطحات: اختيار المنطقة، تسجيل القراءة، ثم مراجعة قرار الري وتقارير الماء.



أنبت
ANBIT

من القياس إلى القرار

١ إدخال قراءة مع نقطة القياس ومصدرها.
٢ استبعاد القديم أو المتعارض وغير الصالح.
٣ حساب التغطية وتحديد القياس الناقص.
٤ تفسير التوصية قبل اعتمادها وتسجيل التنفيذ.



أنبت
ANBIT

مواءمة الفكرة

التحدي 2.1

الاستدامة والأثر البيئي

يساعد أنبت فرق العناية على فهم نقص القياس ومراجعة الحاجة للماء قبل التنفيذ.

الأثر المتوقع: قرارات أوضح وإمكان تقليل الهدر، ويحتاج إثبات الوفر إلى تجربة ميدانية.



أنبت
ANBIT

التوأم الرقمي والمحاكاة

خريطة تفاعلية للقياسات والفجوات.

»ماذا لو؟« لتجربة كمية ماء دون تغيير السجلات.

توأم مستقل يقارن استراتيجيات الري بنموذج تجريبي وبيانات اصطناعية.



أنبت
ANBIT

الاختبار والتحقق

تحقق برمجي موثق للواجهة والخادم

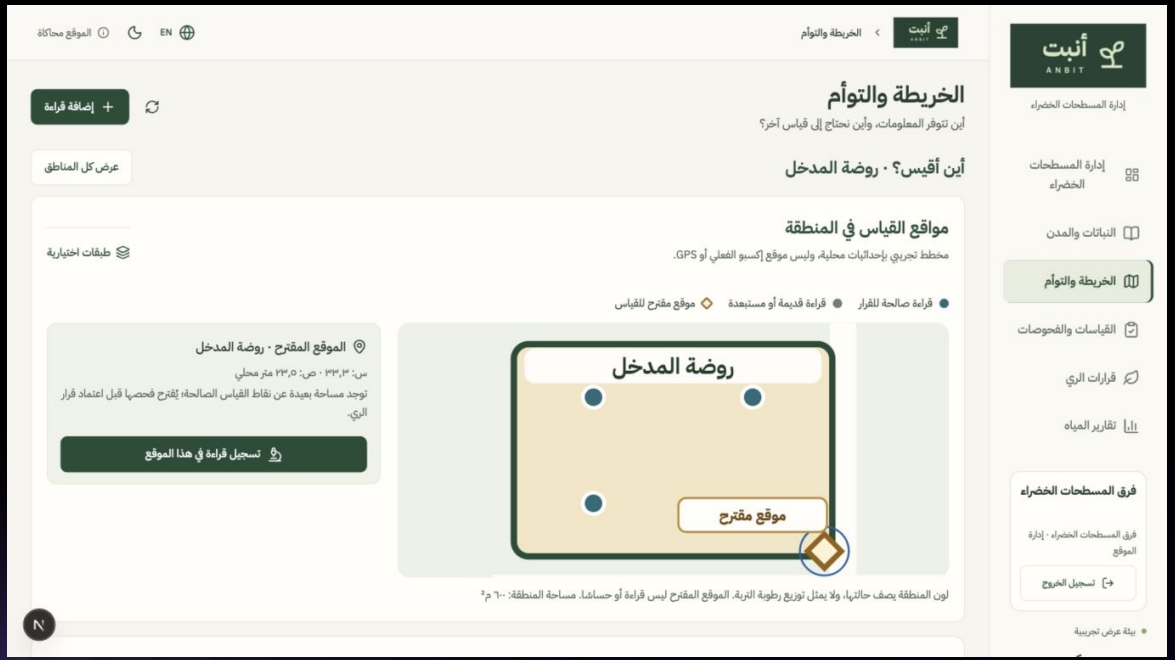
اختبارات الخادم: 136 ناجحًا
اختبارات الواجهة: 87 ناجحًا

نجح TypeScript وESLint وبناء الإنتاج في آخر تشغيل موثق.
شمل الفحص اليدوي الدخول، القياس، القرار، التقرير واللغتين والمظهرين.

نتائج المحاكاة واختبارات البرمجيات لا تثبت دقة ميدانية أو وفرًا فعليًا.

أنبت
ANBIT

العرض التوضيحي



اختر منطقة

افتح «أين أقيس؟»

سجّل قراءة

راجع سبب القرار

لقطة من التطبيق في بيئة عرض تجريبية. النقطة المقترحة ليست قراءة مسجلة.

أنبت
ANBIT

التحديات والخطوات المقبلة

التحديات الحالية

بيانات تشغيل تجريبية، وافتراضات تربة وطقس تحتاج معايرة ميدانية.

الدعم المطلوب

موقع تجريبي، وحساسات معايرة، وإشراف زراعي وبيانات مرخصة.

المرحلة التالية

معايرة التربة والتدفق، ثم تجربة ميدانية لقياس الماء وحالة النبات وتقييم النموذج محليًا.

أكاديمية طويق
Tuwaiq Academy

مسك Misk
مؤسسة محمد بن سلمان
Mohammed Bin Salman Foundation

إكسبو 2030 الرياض السعودية

أنبت
ANBIT

شكرًا لكم

أنبت 2.0